MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	Adri faisal
Jenjang	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Materi	Optimasi penjadwalan
Elemen	Berpikir Komputasional (BK)
Capaian Pembelajaran (CP)	Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efektif, efisien, dan optimal persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data (list), dan penjadwalan, melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi, serta mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari.
Topik/Materi	Optimasi Penjadwalan (Aktivitas BK-K7-03-U: Mengisi Ember)
Kompetensi Awal	● Peserta didik mampu mengidentifikasi pola dasar dari sebuah aktivitas sehari-hari (hasil pembelajaran materi Algoritma). ● Peserta didik memahami bahwa suatu pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap kecil.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (1 kali pertemuan)
Dimensi Profil Lulusan	● Bernalar Kritis: memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dalam memecahkan persoalan berpikir komputasional. ● Mandiri: memiliki kesadaran dan regulasi diri untuk mencoba menyelesaikan persoalan secara runtut sebelum meminta bantuan. ● Kreatif: mampu menghasilkan gagasan/strategi alternatif dalam menyelesaikan persoalan.
Target Peserta Didik	● Peserta didik reguler/tipikal: tidak ada kesulitan berarti dalam mencerna dan memahami materi ajar. ● Peserta didik dengan kesulitan belajar: difasilitasi dengan scaffolding bertahap (petunjuk tambahan, pertanyaan pemandu) dan pendampingan guru secara langsung. ● Peserta didik dengan pencapaian tinggi: diberikan pengayaan berupa soal modifikasi/variasi.
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level (TaRL)

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi individu/kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Aktivitas individu, diskusi, tanya jawab, presentasi
Sarana dan Prasarana	Ruang kelas. Pembelajaran dirancang unplugged (tanpa komputer) sehingga LCD proyektor/internet hanya digunakan jika tersedia untuk menampilkan ilustrasi soal.
Sumber Belajar	Buku Siswa Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional; Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional.
Media Pembelajaran	Konkret/visual sesuai topik: gambar/ilustrasi ember dan pancuran air (dapat dicetak/dilaminasi untuk pembelajaran unplugged). Digital (opsional): ilustrasi soal dalam bentuk slide/PPT.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif
Instrumen	Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik dan pengamatan minat/gaya belajar peserta didik
Hasil Pemetaan	• Sangat Mahir: .... siswa • Mahir: .... siswa • Kurang: .... siswa • Visual: .... siswa • Auditori: .... siswa • Kinestetik: .... siswa

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyusun jadwal pengerjaan yang optimal pada persoalan yang mengandung optimasi/penjadwalan (Behavior) melalui aktivitas individu, diskusi Socrates, dan presentasi (Condition) dengan tingkat ketepatan minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian

1. Melalui aktivitas individu "Mengisi Ember" (BK-K7-03-U), peserta didik mampu menyusun skema pembagian tahap pekerjaan pada persoalan pengisian tiga ember dengan dua sumber air secara paralel, sehingga diperoleh waktu penyelesaian tersingkat, dengan tingkat ketepatan minimal 80%.
(Pengetahuan – C4; problem solving; bernalar kritis; mandiri)

2. Melalui diskusi Socrates dan penyelesaian LKPD, peserta didik mampu menjelaskan strategi optimasi penjadwalan (pembagian pekerjaan menjadi tahap-tahap paralel) yang digunakan, serta membandingkannya dengan strategi yang tidak optimal, secara tepat dan mandiri.
(Pengetahuan – C5; problem solving; gotong royong; kemandirian)

3. Melalui kegiatan presentasi hasil kerja, peserta didik mampu mengaitkan konsep optimasi penjadwalan dengan penjadwalan proses pada CPU komputer dan dengan pengaturan kegiatan sehari-hari, secara sistematis, komunikatif, dan percaya diri, dan memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian.
(Keterampilan – C6/P3; creativity, communication; percaya diri)

Pemahaman Bermakna

Peserta didik memahami bahwa suatu pekerjaan besar dapat dipecah menjadi beberapa bagian/tahap yang dapat dikerjakan secara paralel dengan sumber daya yang tersedia (misalnya dua pancuran air), dan bahwa pemilihan skema pembagian tahap yang tepat akan menghasilkan waktu penyelesaian yang paling optimal (efektif dan efisien). Konsep ini mendasari penjadwalan proses (scheduling) pada CPU komputer.

Pertanyaan Pemantik

1. Bagaimana cara kalian mengatur jadwal kegiatan sepulang sekolah agar semua pekerjaan selesai tepat waktu?
2. Pernahkah kalian mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih di kompor? Mengapa cara ini lebih hemat waktu?
3. Jika kalian memiliki tiga ember yang harus diisi air penuh, tetapi hanya tersedia dua keran/pancuran, bagaimana cara mengisi air paling cepat?

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menyusun skema penjadwalan optimal	Kognitif	Tes/LKPD	Soal aktivitas Mengisi Ember + isian	Tes tertulis
Menjelaskan strategi optimasi penjadwalan	Kognitif	Diskusi	Pedoman diskusi Socrates	Penugasan individu
Presentasi hasil dan kaitan dengan CPU	Psikomotor	Rubrik	Rubrik presentasi	Unjuk kerja
Sikap mandiri dan bernalar kritis	Afektif	Lembar observasi	Jurnal observasi	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik	Religius, Berkesadaran	2 menit
	Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang pengaturan jadwal kegiatan sehari-hari	Critical Thinking, Meaningful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	1 menit
	Guru mengingatkan kembali konsep efisien dan efektif dari pertemuan sebelumnya (materi Algoritma)	Apersepsi	2 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menampilkan/menceritakan ilustrasi soal "Mengisi Ember" (tiga ember, dua pancuran air, satu jam per ember)	Literasi, TPACK	4 menit
	Guru bertanya apakah mungkin mengisi ketiga ember lebih cepat dari 3 jam	Critical Thinking	2 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		
	Guru membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-03-U kepada setiap peserta didik	PCK	2 menit
	Guru menjelaskan aturan pengerjaan: aktivitas dikerjakan individu terlebih dahulu	Kemandirian	1 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Individu		
	Peserta didik menyelesaikan soal Mengisi Ember secara mandiri, mencoba beberapa skema pembagian tahap pengisian	Critical Thinking, Problem Solving	10 menit
	Guru berkeliling melakukan diskusi Socrates (bertanya balik) untuk membimbing peserta didik yang kesulitan tanpa memberi jawaban langsung	Scaffolding	5 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Guru memilih beberapa peserta didik secara acak untuk menjelaskan jawaban dan alur logikanya di depan kelas	Communication, Percaya Diri	8 menit
	Guru memberikan penguatan dan membahas skema paling efisien (1 jam 30 menit)	Asesmen formatif	4 menit
	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi		

	Guru menjelaskan kaitan soal dengan konsep "Ini Informatika": penjadwalan proses pada CPU dan algoritma First Come First Served (FCFS)	Pengayaan konsep	5 menit
	Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi mengenai penerapan optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari	Refleksi, Bermakna	3 menit
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi optimasi penjadwalan	Reflective Thinking	2 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari	Meaningful Learning	1 menit
	Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya (Struktur Data)	Tindak lanjut	1 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	1 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif menyelesaikan aktivitas secara mandiri sebelum berdiskusi?
- Apakah pendekatan diskusi Socrates membantu peserta didik menemukan sendiri strategi penyelesaian?
- Bagian mana dari materi yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi?

Refleksi Murid

- Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan aktivitas hari ini?
- Bagian mana yang menurutmu paling sulit dan mengapa?
- Konsep Informatika apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik diberi variasi soal dengan menambah jumlah ember dan/atau jumlah pancuran air, atau mengubah kondisi awal ember (tidak selalu kosong) dan durasi pengisian yang berbeda-beda antar ember, sesuai anjuran Buku Panduan Guru.

Remedial: Peserta didik mengulang aktivitas dengan soal yang lebih sederhana (misalnya dua ember dengan dua pancuran) didampingi guru secara langsung, serta diberi pertanyaan pemandu bertahap.

Komponen Lampiran

- Bahan Bacaan
- LKPD

- Media Pembelajaran
- Asesmen
- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- Optimasi: proses mencari solusi terbaik (paling efisien dan efektif) dari beberapa kemungkinan solusi.
- Penjadwalan (scheduling): pengaturan urutan dan waktu pelaksanaan beberapa pekerjaan agar dapat diselesaikan secara optimal.
- Paralel: dua atau lebih pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.
- First Come First Served (FCFS): salah satu algoritma penjadwalan sederhana yang mendahulukan pekerjaan yang datang lebih dulu.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa). Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Kemendikbudristek.

Lampiran 1: LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran: Informatika

Fase/Kelas: Fase D / Kelas VII

Topik: Mengenal Optimasi Penjadwalan

Aktivitas: BK-K7-03-U — Mengisi Ember

Alokasi Waktu: 1 × 30 menit

A. Identitas Peserta Didik

Nama : ……

Kelas : ……

Kelompok (jika berkelompok) : ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menyusun skema penjadwalan yang optimal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sumber daya terbatas.
2. Menjelaskan strategi penjadwalan yang digunakan.
3. Bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Bobo diminta ayahnya untuk mengisi penuh tiga buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat dua pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi satu ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jelaskan skema pembagian tahap yang kalian gunakan.

Jawaban:

……

……

2. Apa yang terjadi jika Bobo mengisi ember 1 dan ember 2 hingga penuh terlebih dahulu, baru mengisi ember 3? Apakah cara ini optimal? Mengapa?

Jawaban:

……

……

3. Jika jumlah pancuran ditambah menjadi 3 buah, berapa waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengisi 3 ember tersebut?

Jawaban:

……

……

E. Kesimpulan

……

……

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang optimasi penjadwalan

b. Asesmen Formatif

Bentuk: Observasi selama pengerjaan aktivitas individu/kelompok dan diskusi Socrates, menggunakan LKPD pada Lampiran 1.

c. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang optimasi penjadwalan

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Optimasi dalam berpikir komputasional bertujuan untuk mencari solusi yang ....

   a. paling murah biayanya saja
   b. paling efektif dan efisien
   c. paling rumit prosesnya
   d. paling banyak langkahnya

Jawaban: b. paling efektif dan efisien

2. Mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih adalah contoh dua pekerjaan yang dilakukan secara ....

   a. berurutan
   b. acak
   c. paralel
   d. terpisah total

Jawaban: c. paralel

3. Pada soal Mengisi Ember, waktu tersingkat untuk mengisi tiga ember dengan dua pancuran adalah ....

   a. 3 jam
   b. 2 jam
   c. 1 jam 30 menit
   d. 1 jam

Jawaban: c. 1 jam 30 menit

4. Algoritma penjadwalan yang mendahulukan pekerjaan yang datang lebih dulu disebut ....

   a. Last In First Out
   b. First Come First Served
   c. Round Robin acak
   d. Random Scheduling

Jawaban: b. First Come First Served

5. Dalam komputer, konsep penjadwalan pada soal Mengisi Ember paling berkaitan dengan ....

a. penyimpanan data pada hard disk
b. pembagian tugas ke beberapa CPU/proses
c. tampilan warna pada layar
d. kecepatan koneksi internet

Jawaban: b. pembagian tugas ke beberapa CPU/proses

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86 – 100	Sangat Tercapai	Peserta didik sangat memahami konsep optimasi penjadwalan dan mampu menjawab hampir seluruh soal dengan benar dan lengkap.
71 – 85	Tercapai	Peserta didik memahami sebagian besar materi optimasi penjadwalan dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.
56 – 70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami materi dasar, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menjelaskan konsep dan penerapannya.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar sehingga memerlukan pembelajaran remedial.

Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	4	3	2	1
Kemampuan menjelaskan strategi penyelesaian	Menjelaskan jawaban dan strategi dengan tepat, runtut, dan percaya diri.	Menjelaskan jawaban dengan tepat, namun kurang runtut/percaya diri.	Memahami soal namun belum dapat menjelaskan strategi dengan tepat.	Belum memahami soal yang diberikan.